

Universidade Federal de Pernambuco

Centro de Informática - CIn

Sistema Acadêmico



Descrição do minimundo
Gerenciamento de dados e Informação

2026.2

Arthur Araujo do Nascimento - aan5

Gabriela Tavares Benevides - gtb

Marcela Parahym Xavier Lins - mpxl

Maria Clara de Oliveira Melo - mcom

Matheus Reis Rodrigues da Silva - mrrs

Miguel Santos Nogueira da Costa - msnc

1. Descrição do mundo real:

Dentro do contexto acadêmico, o desempenho por avaliação, frequência de presença em aulas, coeficiente de rendimento, dados pessoais e diversas outras métricas são essenciais para a construção do perfil de um aluno. Além disso, processos como a matrícula numa disciplina e o acompanhamento das métricas supracitadas são essenciais para a manutenção e bom funcionamento de uma instituição educacional. Da perspectiva de aluno ou de professor, o gerenciamento desses dados, seja cadastrando ou visualizando-os, precisa ser sistemático e centralizado, garantindo a fluidez da execução das atividades necessárias. No contexto atual, fica evidente a necessidade da utilização de um sistema de gerenciamento de banco que seja capaz de conectar esses dados de maneira automatizada e em tempo real.

Cada professor oferta uma ou mais disciplinas por período; cada uma dessas disciplinas deve ter um número limitado de vagas e pelo menos uma avaliação que, a partir de uma nota, define se o aluno está aprovado ou não. Para ser aprovado, o aluno deve ter uma média simples entre as notas que seja maior ou igual a 7. Se um aluno obtém uma proficiência menor que 7 mas maior que 3, ele tem a chance de fazer uma prova final cuja nota, somada a sua média das notas do período, deve ser maior ou igual a 10. O professor faz parte de um departamento que condiz com sua área de conhecimento e atuação.

Cada disciplina é ofertada em alguns horários específicos ao longo da semana, esse horário é definido pelo professor que a oferta e o aluno deve montar sua grade de horários de aula baseado na compatibilidade desses horários (não pode haver sobreposição de horários). A decisão de quantos créditos uma disciplina vale é tomada a priori, durante a estruturação do curso, de acordo com critérios subjetivos, além de objetivos.

O aluno deve se matricular, em pelo menos uma disciplina para manter seu vínculo com a instituição, e ele possui uma gama de disciplinas disponíveis que podem ser escolhidas de acordo com pré-requisitos que o aluno atende (ou não).

Os horários são codificados da seguinte forma: o código segue esta ordem: [Dias] [Turno] [Horários]

- Dias da semana (números no início):
 - 2 = Segunda-feira
 - 3 = Terça-feira
 - 4 = Quarta-feira
 - 5 = Quinta-feira
 - 6 = Sexta-feira
 - 7 = Sábado
- Turno (letra no meio):
 - M = Manhã (Matutino)
 - T = Tarde (Vespertino)
 - N = Noite (Noturno)
- Ordem dos horários (números no final):

- Indicam qual é a aula dentro daquele turno (por exemplo, 12 para o primeiro e segundo horários).

2. Objetivos da Aplicação:

- Cadastrar e manter os dados de alunos, professores, disciplinas, cursos, departamentos, etc.
- Controlar a matrícula dos alunos em turmas, de acordo com os pré-requisitos, disponibilidade de vagas e consistência de horários.
- Registrar notas e frequência dos alunos.
- Acompanhar e emitir o histórico escolar completo de cada aluno ao longo do curso.
- Gerenciar a alocação de turmas em salas e horários.

3. Descrição das entidades:

3.1 - Pessoa

Entidade que representa todas as pessoas físicas que se relacionam com o sistema acadêmico. Superclasse de aluno e professor.

Atributos:

- Nome completo
- CPF (atributo identificador)
- Data de nascimento
- Identidade de Gênero
- Telefone (atributo multivalorado)
- E-mail
- Dados institucionais (atributo composto)
 - Usuário
 - Senha

3.2 Aluno

Entidade representada pelos discentes que frequentam as turmas ministradas pelos professores

- Número de matrícula
- Curso (derivado de vínculo)

3.3 Professor

Entidade representada pelos docentes que ministram as turmas frequentadas pelos alunos.

Atributos:

- Número de matrícula funcional
- Titulação

3.4 - Curso

Entidade que representa cada curso de graduação oferecido pela instituição. Todo curso é vinculado a um departamento e possui uma estrutura curricular, que define as disciplinas necessárias para a integralização.

Atributos:

- Nome
- Carga horária total
- Modalidade
- Turno
- Número de vagas
- Grau acadêmico
- Código de identificação (atributo identificador)

3.5 - Departamento

Representa uma unidade administrativa e acadêmica da instituição, um departamento pode ser responsável por diversos cursos e vários professores vinculados.

Atributos:

- Sigla (atributo identificador)
- Nome
- Localização
- Telefone

3.6 - Disciplina

Entidade que representa cada componente curricular ofertado pela instituição. Uma disciplina pode exigir outras disciplinas como pré-requisito e existe independentemente de estar sendo oferecida em um determinado período.

Atributos:

- Nome
- Ementa
- Carga horária (atributo composto)
 - Teórica
 - Prática
- Número de créditos
- Código de identificação (atributo identificador)
- Bibliografia (atributo multivalorado)

3.7 - Turma

Entidade que representa a oferta concreta de uma disciplina em determinado período letivo, ministrada por um ou mais professores específicos.

Atributos:

- Código da turma (atributo identificador)
- Período letivo
- Turno
- Número de vagas
- Horário (atributo multivalorado)

3.8 - Sala

Entidade que representa a oferta concreta de uma disciplina em determinado período letivo, ministrada por um ou mais professores específicos.

Atributos:

- Código da sala (atributo identificador)
- Capacidade
- Localização (atributo composto)
 - Prédio
 - Bloco
 - Andar

3.9 - Avaliação

Entidade fraca dependente da entidade *Turma* que representa as provas, projetos e demais atividades avaliativas de uma turma. Cada turma determina suas próprias avaliações e quanto cada uma pesa na média do aluno.

Atributos:

- Número da avaliação (atributo discriminador)
- Tipo
- Peso
- Data de aplicação
- Chave primária: código da turma + número da avaliação.

3.10 - Matrícula (Aluno x Turma)

Entidade associativa que registra a inscrição de um aluno em uma turma (instância) específica de uma disciplina (modelo/catálogo).

Atributos:

- Código da matrícula (chave composta -> matrícula do aluno + código da turma)
- Frequência
- Situação (cursando/aprovado/reprovado/trancado)
- Nota final (atributo derivado da média das Avaliações)

4. Descrição dos relacionamentos:

4.1 - Oferece

Relacionamento entre as entidades Departamento e Curso, onde cada departamento é responsável pelos cursos que oferece. Todo curso precisa ser oferecido por um departamento, mas nem todo departamento precisa oferecer um curso.

Cardinalidade: 1:N

4.2 Vincula-se a

Relacionamento associativo temporal entre as entidades Aluno e Curso, onde o aluno pode estar vinculado apenas a um curso de graduação por vez, mas pode fazer diversos cursos ao longo do tempo. Está representado pela entidade associativa Vínculo.

Cardinalidade: N:N

Atributos:

- Status
- Coeficiente de rendimento
- Data de ingresso (atributo discriminador)
- Forma de ingresso (transferência interna, SISU)
- Data de saída

4.3 Lota-se em

Relacionamento temporal entre as entidades Professor e Departamento, onde o professor é vinculado apenas a um departamento por vez, enquanto um departamento pode vincular vários professores. Um professor também pode ser

realocado de departamento ao longo do tempo. O relacionamento está representado pela entidade associativa Lotação.

Cardinalidade N:N

Atributos:

- Data de admissão (atributo discriminador)
- Data de encerramento
- Regime de trabalho

4.4 - Coordena

Relacionamento entre as entidades *professor* e *curso*, onde um *professor* pode coordenar um único curso, bem como um *curso* só pode ser coordenado por um único *professor*.

Cardinalidade: 1:1

4.5 - Ministra

Relacionamento entre as entidades *professor* e *turma*, onde um *professor* pode ministrar várias *turmas*, e uma turma pode ser ministrada por vários *professores*.

Cardinalidade: N:N

4.6 - É pré-requisito de:

Auto-relacionamento da entidade *disciplina*, onde uma *disciplina* pode ser pré-requisito de várias outras e ter diversos pré-requisitos.

Cardinalidade: N:N

4.7 - Compõe a grade curricular de:

Relacionamento entre as entidades *disciplina* e *curso*, onde N disciplinas podem compor a grade curricular de um curso e N cursos podem ser compostos por uma disciplina.

Cardinalidade: N:N

Atributos:

- Tipo (obrigatória/eletiva)
- Período sugerido

4.8 - Aplica:

Relacionamento entre as entidades *avaliação* e *turma*, onde cada turma pode aplicar várias *avaliações*, e uma *avaliação* pode ser aplicada por apenas uma *turma*.

Cardinalidade: 1:N

4.9 - Compõe a oferta de:

Relacionamento entre as entidades *turma* e *disciplina*, onde cada turma corresponde à oferta de uma única disciplina e uma disciplina pode ter várias turmas.

Cardinalidade: N:1

4.10 - Desempenho em:

Relacionamento entre as entidades *avaliação* e *matrícula*, onde cada matrícula pode ter várias avaliações e cada avaliação pode ser relacionada a várias matrículas.

Cardinalidade: N:N

Atributos:

- Nota

4.11 - Matricula-se em:

Relacionamento associativo entre as entidades *aluno* e *turma*, representando a matrícula de um aluno em um componente curricular. Um aluno pode se matricular em várias turmas e uma turma pode ter vários alunos matriculados nela.

Cardinalidade: N:N

4.12 - Reserva:

Relacionamento Triplo entre as entidades *professor*, *turma* e *sala*, e representa a reserva de salas. Um *professor* de uma *turma* deve reservar apenas uma *sala*. Uma *turma* alocada a uma *sala* deve ser reservada por apenas um *professor*. A reserva de uma *sala* por um *professor* pode ser feita para várias *turmas*..

Cardinalidade: N:1:N

4.13 - Monitora:

Relacionamento entre as entidades *aluno* e *turma*, onde um *aluno* pode monitorar diversas *turmas*, e uma *turma* pode ser monitorada por N *alunos*.

Cardinalidade: N:N

5. Possíveis Perguntas:

- Quais disciplinas já foram cursadas pelo aluno e qual a situação dele em cada uma?
- Quais disciplinas ainda faltam para o aluno integralizar a grade?
- Quais são os pré-requisitos de uma determinada disciplina?
- Quantos alunos estão vinculados a cada curso?
- Quais avaliações compõem uma turma?
- Quais salas estão ocupadas em determinado horário?

6. Possíveis Relatórios:

- Lista de alunos matriculados em uma disciplina
- Avaliações de um aluno em uma disciplina
- Histórico escolar – todas as disciplinas cursadas (aprovado ou reprovado) por um aluno
- Atestado de matrícula (todas as disciplinas em que o aluno se matriculou neste período)